

UNIVERSIDADE CESUMAR
ESOFTE 2SM-B

João Vitor de Oliveira dos Santos

Kaik Victor Nascimento da Silva

Guilherme Luis Camargo Neto

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA

MARINGÁ – PR
2026

João Vitor de Oliveira dos Santos - RA:26010865-2

Kaik Vittor Nascimento da Silva - RA:26010019-2

Guilherme Luis Camargo Neto - RA:26010643-2

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA

Programa Saúde na Escola (PSE) - Verificação da Situação Vacinal

Trabalho apresentado como
requisito parcial para a Atividade
de Estudo Programada (AEP) do
curso de Engenharia de Software –
Turma ESOF 2SM-B

MARINGÁ – PR
2026

1 Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola(PSE)

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi criado em 2007 com a intenção de aproximar a saúde e educação. O programa realiza ações nas escolas para ajudar na prevenção de doenças e na promoção da saúde dos estudantes (BRASIL, 2007).

A escola é um lugar importante para falar sobre saúde, pois é onde os alunos passam boa parte do tempo. Por isso, o PSE trabalha junto com as escolas e os profissionais de saúde para levar informações e cuidados aos estudantes (BRASIL, 2025).

Uma das ações do PSE é verificar a situação das vacinas dos alunos. Isso ajuda a identificar quem está com as vacinas em dia e quem precisa tomar alguma dose que esteja faltando ou atrasada (BRASIL, 2025).

A vacinação é importante para prevenir várias doenças e também ajuda a proteger outras pessoas. Por esse motivo, acompanhar se os estudantes estão com as vacinas Atualizadas é uma forma de contribuir para a saúde da comunidade escolar (BRASIL,2026).

Pensando nisso, a tecnologia pode ajudar a deixar esse acompanhamento mais organizado. A proposta do nosso projeto é criar um sistema para cadastrar a situação vacinal dos alunos, mostrando se as vacinas estão em dia ou quais estão faltando, buscando preservar a identidade dos estudantes.

2 Problema de pesquisa / Questão norteadora

Como um sistema de cadastro pode ajudar a organizar e acompanhar a situação vacinal dos alunos sem expor a identidade deles?

3 Objetivo geral

Criar uma proposta de sistema para organizar e acompanhar a situação vacinal dos alunos, facilitando a identificação das vacinas que estão faltando ou precisam ser atualizadas.

4 Objetivos específicos

- Organizar os dados sobre as vacinas dos alunos.
- Identificar quais alunos estão com alguma vacina pendente.
- Mostrar quais vacinas precisam ser atualizadas.
- Ajudar no acompanhamento das ações de vacinação do PSE.
- Evitar a exposição desnecessária da identidade dos alunos.

5 Justificativa acadêmica e social

O projeto é importante para a área acadêmica porque permite colocar em prática conhecimentos de tecnologia e desenvolvimento de sistemas para resolver uma situação relacionada à saúde.

Para a sociedade, o sistema pode facilitar o acompanhamento das vacinas dos alunos e ajudar a identificar quem precisa atualizar alguma dose. Além disso, a proposta busca preservar a privacidade dos estudantes e evitar a exposição desnecessária de suas informações.

Com isso, o projeto procura juntar tecnologia, saúde e educação para ajudar nas ações do Programa Saúde na Escola.

6 Identificação dos usuários envolvidos e delimitação do escopo do sistema

O sistema atenderá às necessidades da equipe fictícia (IntegraPSE), responsável por planejar e acompanhar ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em diferentes escolas de um município.

Os usuários principais são os integrantes dessa equipe intersetorial de profissionais da saúde, equipe pedagógica, gestores e responsáveis por cadastrar, consultar e atualizar as informações das ações de vacinação.

O escopo da proposta concentra-se no eixo temático de vacinação, mantendo, porém, uma estrutura geral de cadastro compatível com outras ações do PSE. O sistema não armazena dados individuais ou sensíveis dos estudantes, como nome, diagnóstico ou condição clínica, e não substitui profissionais da saúde na realização de diagnósticos, triagens ou recomendações de tratamento, servindo apenas como ferramenta de apoio à organização das informações.

7 Algoritmos e Logica de Programação

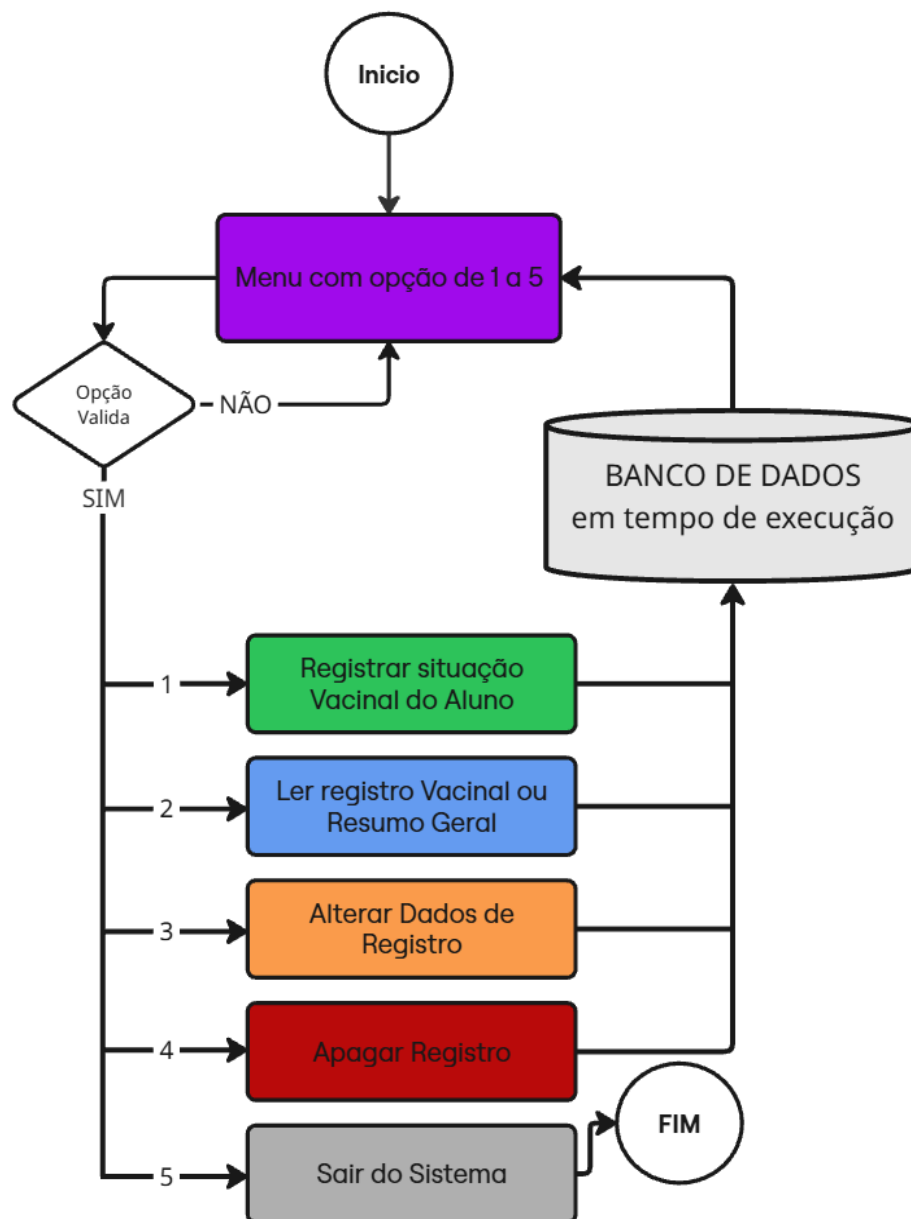
Para representar o funcionamento do sistema proposto, foram elaborados fluxogramas com o objetivo de representar de forma visual a sequência das operações realizadas.

O primeiro fluxograma apresenta uma visão geral do sistema de cadastro da situação vacinal, contemplando as principais operações de gerenciamento dos registros, enquanto o segundo apresenta de forma mais detalhada o processo de registro de uma nova situação vacinal.

A partir dessa representação, foi elaborado o pseudocódigo inicial do sistema, utilizando a lógica apresentada nos fluxogramas como base para estruturar as principais operações e seus respectivos fluxos de execução.

7.1 Fluxograma Geral

O fluxograma a seguir apresenta o fluxo geral de funcionamento do sistema, desde o início da execução até a escolha das operações disponíveis no menu. O sistema contempla as operações de registrar, consultar, alterar e apagar registros, além da opção de encerramento. Dessa forma, o fluxo permite visualizar a estrutura geral das operações de CRUD previstas para o gerenciamento dos registros de vacinação.

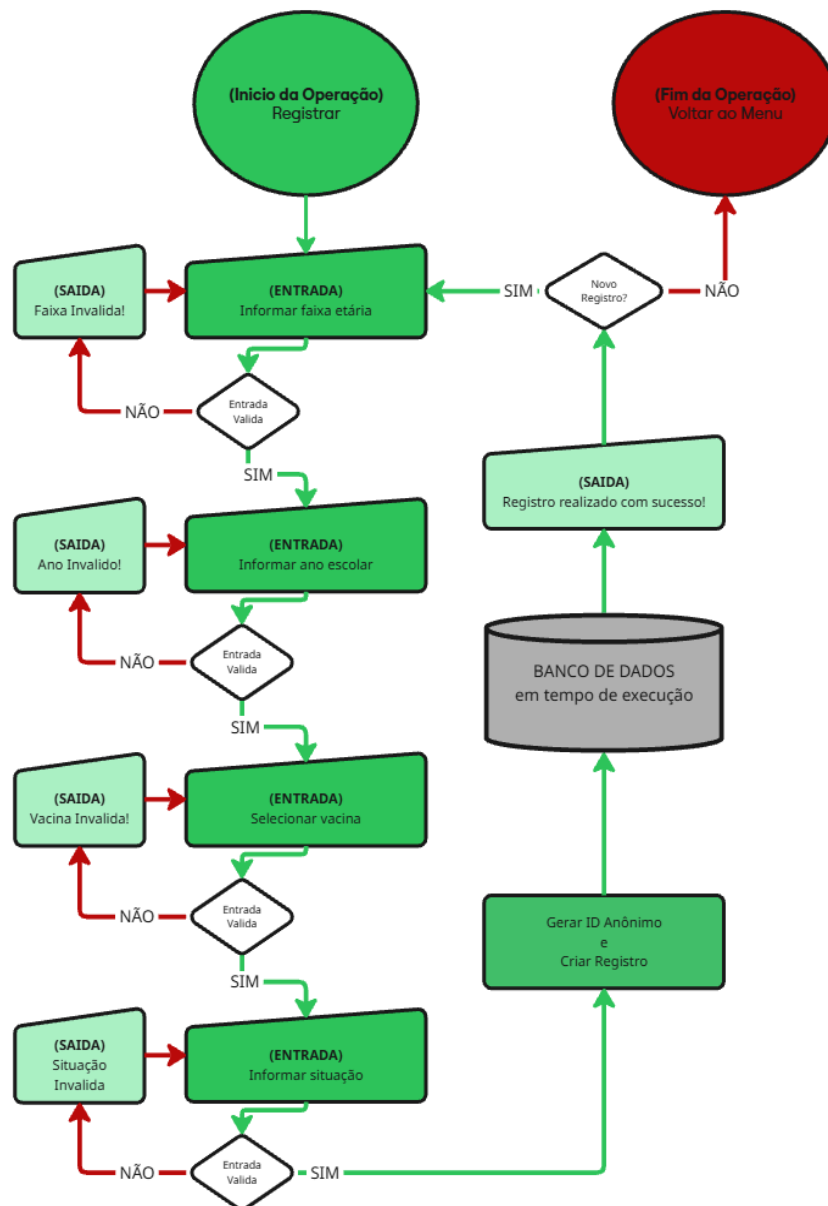


miro

Fonte: Elaborado por Guilherme Luis Camargo Neto (2026).

7.2 Fluxograma Específico

A seguir, é apresentado o detalhamento da operação de registro da situação vacinal. Esse fluxo demonstra as etapas necessárias para realizar um novo cadastro, desde a solicitação dos dados até o armazenamento das informações no banco de dados em tempo de execução. Após a conclusão do registro, o sistema retorna ao fluxo principal, permitindo a realização de outras operações.



miro

Fonte: Elaborado por Guilherme Luis Camargo Neto (2026).

7.3 Pseudocódigo

Com base nos fluxogramas apresentados, foi elaborado o pseudocódigo inicial do sistema. Ele tem como objetivo representar, de forma estruturada, a lógica das principais funcionalidades do sistema.

O pseudocódigo contempla as operações de registro, consulta, alteração e exclusão dos dados. Também são consideradas as validações necessárias durante a entrada das informações.

Dessa forma, ele serve como uma representação inicial da lógica que será utilizada posteriormente na implementação do sistema, para uma melhor visualização do documento recomenda-se que acesse o repositório do projeto no GitHub com o documento na íntegra.

```
1 programa
2 {
3     funcao inicio()
4     {
5         inteiro opcao
6         inteiro faixa_etaria
7         inteiro ano_escolar
8         inteiro vacina
9         inteiro situacao
10        inteiro id
11        inteiro novo_registro
12
13        id = 0
14
15        faca
16        {
17            escreva("\n===== MENU =====\n")
18            escreva("1 - Registrar situacao vacinal\n")
19            escreva("2 - Ler registro vacinal ou resumo geral\n")
20            escreva("3 - Alterar dados de registro\n")
21            escreva("4 - Apagar registro\n")
22            escreva("5 - Sair do sistema\n")
23            escreva("Escolha uma opcao: ")
24            leia(opcao)
25
26            escolha (opcao)
27            {
28                caso 1:
29
30                    faca
31                    {
32                        escreva("\nInforme a faixa etaria: ")
33                        leia(faixa_etaria)
34
35                        se (faixa_etaria < 0)
36                        {
37                            escreva("\nFaixa etaria invalida!\n")
38                        }
39                    }
40                    enquanto (faixa_etaria < 0)
41
42                    faca
43                    {
44                        escreva("\nInforme o ano escolar: ")
45                        leia(ano_escolar)
46
47                        se (ano_escolar < 1 ou ano_escolar > 9)
48                        {
49                            escreva("\nAno escolar invalido!\n")
50                        }
51                    }
52                    enquanto (ano_escolar < 1 ou ano_escolar > 9)
53
54                    faca
55                    {
56                        escreva("\nSelecione a vacina:\n")
57                        escreva("1 - Vacina 1\n")
58                        escreva("2 - Vacina 2\n")
59                        escreva("3 - Vacina 3\n")
60                        escreva("Opcao: ")
61                        leia(vacina)
```

```

64
65         se (vacina < 1 ou vacina > 3)
66         {
67             escreva("\nVacina invalida!\n")
68         }
69     }
70     enquanto (vacina < 1 ou vacina > 3)
71
72
73     faca
74     {
75         escreva("\nInforme a situacao da vacina:\n")
76         escreva("1 - Em dia\n")
77         escreva("2 - Pendente\n")
78         escreva("Opcao: ")
79         leia(situacao)
80
81         se (situacao < 1 ou situacao > 2)
82         {
83             escreva("\nSituacao invalida!\n")
84         }
85     }
86     enquanto (situacao < 1 ou situacao > 2)
87
88
89     id = id + 1
90
91     escreva("\nID anonimo gerado: ", id)
92     escreva("\nRegistro realizado com sucesso!\n")
93
94     escreva("\nDeseja realizar um novo registro?\n")
95     escreva("1 - Sim\n")
96     escreva("2 - Nao\n")
97     escreva("Opcao: ")
98     leia(novo_registro)
99
100     enquanto (novo_registro == 1)
101     {
102         escreva("\n===== NOVO REGISTRO =====\n")
103
104         escreva("Informe a faixa etaria: ")
105         leia(faixa_etaria)
106
107         escreva("Informe o ano escolar: ")
108         leia(ano_escolar)
109
110         escreva("Selecione a vacina: ")
111         leia(vacina)
112
113         escreva("Informe a situacao da vacina: ")

```

```

114         leia(situacao)
115
116         id = id + 1
117
118         escreva("\nID anonimo gerado: ", id)
119         escreva("\nRegistro realizado com sucesso!\n")
120
121         escreva("\nDeseja realizar outro registro?\n")
122         escreva("1 - Sim\n")
123         escreva("2 - Nao\n")
124         escreva("Opcao: ")
125         leia(novo_registro)
126     }
127
128     pare
129
130
131     caso 2:
132
133         escreva("\n===== CONSULTA =====\n")
134         escreva("Consultar registro vacinal ou exibir resumo geral.\n")
135         escreva("Funcao em desenvolvimento.\n")
136
137         pare
138
139
140     caso 3:
141
142         escreva("\n===== ALTERACAO =====\n")
143         escreva("Selecionar registro para alteracao.\n")
144         escreva("Atualizar dados do registro.\n")
145         escreva("Funcao em desenvolvimento.\n")
146
147         pare
148
149
150     caso 4:
151
152         escreva("\n===== EXCLUSAO =====\n")
153         escreva("Selecionar registro para exclusao.\n")
154         escreva("Deseja confirmar a exclusao?\n")
155         escreva("1 - Sim\n")
156         escreva("2 - Nao\n")
157         escreva("Opcao: ")
158         leia(novo_registro)
159
160         se (novo_registro == 1)
161         {
162             escreva("\nRegistro apagado com sucesso!\n")
163         }

```

```

164         senao
165         {
166             escreva("\nExclusao cancelada.\n")
167         }
168     pare
169     pare
170
171     caso 5:
172         escreva("\nSaindo do sistema...\n")
173         pare
174     pare
175
176     caso contrario:
177         escreva("\nOpcao invalida! Tente novamente.\n")
178     }
179 }
180 enquanto (opcao != 5)
181     escreva("\nSistema encerrado.\n")
182 }
183 }
184 }
185 }
186 }
187 }
188 }

```

Fonte: Elaborado por Guilherme Luis Camargo Neto (2026).

8 Descrição dos requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos funcionais (RF):

Permitir o cadastro de uma ação de vacinação, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial (planejada).

Permitir a listagem de todas as ações de vacinação cadastradas, apresentando as informações de forma organizada e compreensível.

Permitir a pesquisa de ações de vacinação por código, escola ou tema, facilitando a localização de um registro específico.

Permitir a atualização da situação da ação planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando a ação for Realizada.

Gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.

Validar as informações inseridas pelo usuário, evitando códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

Requisitos não funcionais (RNF):

O sistema deverá preservar a privacidade dos estudantes, utilizando apenas dados fictícios e informações coletivas sobre as ações de vacinação, sem cadastro de nome ou dado clínico individual.

O sistema deverá apresentar as informações de forma clara e organizada, facilitando o uso pelos responsáveis pelo acompanhamento das ações.

O sistema deverá exibir mensagens claras de confirmação e de erro, orientando o usuário durante a utilização do menu.

O sistema deverá manter os dados das ações armazenados em memória durante a execução, permitindo o uso contínuo do menu até que o usuário decida encerrar o programa.

O sistema será desenvolvido em linguagem C, executado em ambiente de terminal, sem uso de banco de dados, interface gráfica ou bibliotecas externas, conforme o nível técnico do curso.

9 Definição do processo de desenvolvimento adotado

Para o desenvolvimento do projeto, será utilizada uma abordagem incremental, na qual o sistema é construído e ampliado gradualmente ao longo do semestre. Foram planejadas 15 sprints semanais, com duração de uma semana cada, iniciando em 03 de agosto de 2026 e finalizando em 09 de novembro de 2026, contemplando etapas de levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes e documentação, conforme detalhado no quadro a seguir.

10 Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento, foram identificados os seguintes riscos que podem afetar o andamento do projeto:

Atraso na entrega de alguma etapa por parte de um integrante, comprometendo o cronograma do grupo. Mitigação: acompanhamento semanal das tarefas de cada sprint.

Dificuldade técnica na implementação de alguma funcionalidade em linguagem C, exigindo tempo adicional de estudo. Mitigação: reforço do conteúdo nas sprints iniciais de codificação (semanas 7 e 8).

Definição incompleta dos requisitos, podendo gerar retrabalho durante a implementação. Mitigação: revisão dos requisitos junto ao grupo, prevista na semana 5.

Exposição indevida de informações relacionadas aos estudantes. Mitigação: uso exclusivo de dados fictícios e coletivos, sem qualquer identificação individual.

11 Planejamento das sprints semanais

O planejamento a seguir apresenta as atividades previstas para cada sprint semanal do projeto, do levantamento inicial até a entrega final:

Sprint	Período	Atividades
1	03/08/2026	Leitura do material da AEP, formação do grupo e estudo inicial do tema.
2	10/08/2026	Divisão das funções entre os integrantes, pesquisa sobre o PSE, escolha da cartilha de referência e organização das informações levantadas.
3	17/08/2026	Discussão e escolha da proposta de solução, estudo dos objetivos gerais e específicos e definição inicial dos requisitos funcionais e não funcionais.
4	24/08/2026	Elaboração do objetivo geral, definição de três objetivos específicos e consolidação da proposta de solução para o problema identificado.
5	31/08/2026	Finalização do fluxograma geral e do fluxograma detalhado da operação de cadastro, e revisão das funcionalidades e dos requisitos junto ao grupo.
6	07/09/2026	Revisão da proposta, dos objetivos e do alinhamento geral do documento, finalização do texto, das referências e do planejamento, e realização da entrega da 1ª etapa dentro do prazo.
7	14/09/2026	Aprofundamento em linguagem C, criação da estrutura inicial do código, organização do repositório no GitHub e conversão dos requisitos em tarefas de programação com apoio do fluxograma.
8	21/09/2026	Divisão dos conteúdos entre os integrantes, desenvolvimento do menu principal e criação das estruturas de cadastro e armazenamento dos dados.
9	28/09/2026	Implementação das funcionalidades restantes, incluindo pesquisa, consulta, atualização e gerenciamento de registros.
10	05/10/2026	Integração de todas as funcionalidades ao menu principal, verificação do funcionamento conjunto e correção dos erros encontrados.
11	12/10/2026	Testes com entradas válidas e inválidas, incluindo registros inexistentes, códigos duplicados e limite de armazenamento, e correção dos problemas identificados.
12	19/10/2026	Organização do armazenamento dos dados, revisão dos requisitos e da documentação no METEP e registro das melhorias.
13	26/10/2026	Verificação de registros duplicados, inexistentes e do limite de armazenamento, elaboração do manual do usuário e revisão dos textos e referências.
14	02/11/2026	Correção dos problemas identificados nos testes finais, elaboração das considerações finais do METEP e preparação do roteiro de apresentação.
15	09/11/2026	Demonstração final do sistema, revisão do documento e do repositório GitHub, gravação do vídeo de apresentação e entrega final do projeto.

Fonte: elaborado por Kaik Victor Nascimento da Silva(2026)

12 Repositório do projeto

O código-fonte e os arquivos relacionados ao desenvolvimento do sistema encontram-se disponíveis no repositório do projeto no GitHub:

<https://github.com/GuilhermeLuiscamargo/AEP-2S-ESOFTE-MB>

Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF. Atualizado em 3 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF. Atualizado em 3 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vacinação. Brasília, DF, 2026.